

[はじめにお読みください]

演習用計算機システム(GPGPU)について

■ 概要

GPGPU (General-Purpose computing on Graphics Processing Units) とは、通常はグラフィックス処理に使用される GPU を、一般的な計算に利用する技術です。GPGPU は、高い並列処理能力を持ち、大量のデータを同時に処理できるため、科学技術計算や機械学習、ディープラーニングなどの分野で利用されます。GPGPU を利用することで、CPU だけでは処理が困難な複雑な計算を効率的に行うことができます。

本学では 2 台の「演習用計算機システム(GPGPU)」を設置しており、学内ネットワークからアクセスして利用いただけます。

- ・ 1 号機：[OS] Ubuntu [GPU] NVIDIA RTX A4500 (20GB,200W) 40 枚搭載
- ・ 2 号機：[OS] Ubuntu [GPU] NVIDIA H100 (94GB,400W) 8 枚搭載

■ 目的

「演習用計算機システム(GPGPU)」を主に演習で利用いただくことを目的としています。演習で使われていない時間は自習目的で利用いただけます。

■ 利用者

MARINE アカウントが配布されている学生および教員に利用いただけます。

■ 資料

① 配布資料

- ・ [はじめにお読みください] 演習用計算機システム(GPGPU)について
- ・ 演習用計算機システム(GPGPU)_利用者向け操作マニュアル
- ・ 演習用計算機システム(GPGPU)_利用スケジュール

② 資料保管場所

(学生)

[CIT ポータル]→[外部サイトリンク]→[学生資料庫]→[各種申請書・マニュアル]→[演習用計算機システム(GPGPU)]

https://drive.google.com/drive/folders/1AHf3nkXUzJ6nwEkne_5rLj4vLkiBoNjT

(教職員)

[CIT ポータル]→[教職員向け情報]]→[マニュアル・資料]→[情報システム]→
[演習用計算機システム(GPGPU)]

<https://drive.google.com/drive/folders/1-AEznlcfr4DqrMC-0htzewaXtB8wi1Af>

※ 資料は Google ドライブ上に保存されておりアクセス制限がかかっているため、chibatech.ac.jp のアカウントで Google にログインした状態でアクセスしてください。

■ ログイン方法

1. GPGPU サーバーにアクセスする端末を基幹 LAN（無線 LAN もしくは有線 LAN）に接続して下さい。
2. 以下の GPGPU サーバーへ SSH 接続して下さい。

・ 1 号機に SSH 接続する場合

GPGPU サーバー： gpumng.cle.it-chiba.ac.jp

アカウント ： MARINE ユーザーID

パスワード ： MARINE パスワード

・ 2 号機に SSH 接続する場合

GPGPU サーバー： gpumng2.cle.it-chiba.ac.jp

アカウント ： MARINE ユーザーID

パスワード ： MARINE パスワード

■ 操作方法

別紙「利用者向け操作マニュアル」を参照下さい。

■ 「演習モード」と「課外モード」について

演習で使われていない時間は基本的に「課外モード」となります。演習時間に限り「演習モード」に切り替わります。（演習時間は時間割構成の際に決定されます）

① 「課外モード」（演習時間以外）

- ・ 全てのユーザーが、自習目的で「演習用計算機システム(GPGPU)」を利用できるモードです。

② 「演習モード」（演習時間中）

- ・ 演習が行われる該当学科のユーザーのみが「演習用計算機システム(GPGPU)」を利用できるモードです。該当学科に所属していない利用者は、ログインできなくな

ります。

- ・「演習モード」への切り替えのタイミグに実行中のジョブは強制終了され待機状態になります。「課外モード」へ戻った後、ジョブが再度最初から実行されます。
- ・slurm の research パーティションにあるジョブが全て待機状態になります。
- ・research パーティションへのジョブの投入ができなくなります。

■ 1号機と2号機の使い分けについて

新習志野キャンパスで実施する演習は1号機、津田沼キャンパスで実施する演習は2号機を利用ください。ただし、同一キャンパスで演習時間が重複した場合は情報システム担当にて調整をさせていただきます。

自習利用の場合は、1号機と2号機のいずれも利用いただけます。

■ 自習での利用について

自習で利用できる時間を確認したい場合、1～2ページの「資料保管場所」に保存された「演習用計算機システム(GPGPU)_利用スケジュール」でご確認下さい。

自習で利用する際に申請は必要ございません。

■ お問い合わせ

ご不明な点等ございましたら、情報システム担当までお問い合わせ下さい。

情報システム担当

電 話 : 047-478-0227 (内線: 0227)

メー ル : i-staff@chibatech.ac.jp

以上